

モバイルファーストの近距離ファイル転送プロトタイプ

WebDrop

Demo Guide

VERSION 1.0.2

WebDrop 1.0.2の画面と技術をまとめたデモガイドです。製品の仕組みを分かりやすく説明し、承認済みの全UI状態を紹介します。また、現在動作するローカルデモと、今後実装する本番サービスの境界も明確にします。

日本語版

概要

WebDropは、近くにいる相手へプロフィールをタップする感覚でファイルを送るためのアプリです。ホーム画面では近くの端末を落ち着いた軌道上のアバターとして表示します。相手を選び、意図的なスワイプで接続を確認すると、送信、受信、チャット、切断の操作が個別に表示されます。

画面で見えること

4本のリングで近くの候補を整理し、単純な一覧よりも位置関係を直感的に示します。自分の端末は中央に固定されます。他のプロフィール画像は静止したまま位置だけが軌道上を動くため、人物を見分けやすく、動きも控えめです。

裏側で行われること

接続の調整とファイル本体の移動を分離しています。シグナリングでは招待、確認情報、WebRTCのオファー、アンサー、ICE候補などの小さな情報だけを交換します。ファイル本体は暗号化されたWebRTC DataChannelで送る設計です。

近接確認が必要な理由

近くに表示された端末名だけでは、その端末を意図した相手が持っているとは証明できません。そこでQR確認、または任意の音、動き、バンプ、傾きの情報を組み合わせる仕組みを用意します。権限や端末機能が使えない場合は、より確実なQR方式へ切り替えます。

このビルドで確認できること

バージョン1.0.2では、モバイル中心の操作、レスポンスな軌道UI、日英切替、ローカル接続シミュレーション、転送状態、保存方針、交換可能なサービス境界を確認できます。本番インターネット用シグナリングや管理TURNの完成を示すものではありません。

ファイル転送の流れ

以下は本番環境で想定している流れを、専門知識がなくても分かる形で説明したものです。現在のビルドでは、サーバーが必要な部分をローカルで再現し、将来のバックエンドと同じ接続口を保っています。

1

端末を見つける

シグナリングサービスが小さな在席情報を共有し、近くにいる候補端末を軌道上に表示します。この段階ではファイル本体を送りません。

2

相手を選び確認する

送信者が候補をタップし、スワイプで意思を確認します。QRや任意のセンサー情報を使い、双方が同じ近くの相手を選んだことを確認します。

3

WebRTC接続を準備する

シグナリングアダプターがオファー、アンサー、ICE候補を運びます。WebRTCは直接接続を試し、必要な場合は将来TURN中継を利用します。

4

ファイルを小分けに送る

ファイルを標準で約64 KiBの小さなチャンクに分割します。バックプレッシャーを管理し、DataChannelの送信待ちデータが無制限に増えないようにします。

5

安全に保存する

受信したチャンクはワーカーがOPFSへ書き込みます。利用できない場合はIndexedDBを使い、メモリ保存は小さなファイルだけの最終手段とします。

6

開く、または書き出す

ブラウザーの非公開領域への保存と、ユーザーが見える場所へのダウンロードは別の処理です。ローカル保存と整合性の記録が完了してから受信シートに表示します。

技術とアーキテクチャ

静的アプリを小さく交換可能な部品へ分割しています。ブラウザー側の体験を先に完成させ、その後で本番シグナリング、TURN認証情報、サーバーポリシーを追加できる構成です。

INDEX.HTML

セマンティックな外枠

アクセシブルなランドマークと各コンポーネントの配置場所だけを持ちます。業務ロジックはHTML構造へ入れません。

CSSモジュール

視覚システム

トークン、軌道、操作、シート、転送状態、印刷、レスポンス対応を役割別に分離します。

VANILLA JSモジュール

アプリの処理

起動、状態遷移、UI、機能判定、近接確認、シグナリング、WebRTC、転送、保存を独立させます。

シグナリングアダプター

交換可能な調整層

現在はモックがデモを動かします。将来のWebSocket版は在席情報とRTCメタデータだけを運び、ファイル本体は運びません。

WEBRTC DATACHANNEL

暗号化された端末間転送

ファイルをバッファ管理されたチャンクとして送ります。候補統計から直接接続かTURN中継かを判定できます。

ワーカーと保存

大容量ファイルへの配慮

ハッシュ、チャンク管理、ローカル書き込みをUIスレッドの外で行います。保存方式はOPFSを最優先します。

現在の範囲と制限

現在の画面はローカルデモとして動作しますが、本番での成功率はネットワークとブラウザの条件に左右されます。

モックシグナリング

招待とRTC情報はローカルで再現しています。本番WSS、認証、在席ポリシー、不正利用対策は今後実装します。

TURNは未提供

直接接続できないネットワークがあります。管理TURN認証、転送量制限、中継時の保守的なファイル上限は今後の作業です。

権限は端末ごとに異なる

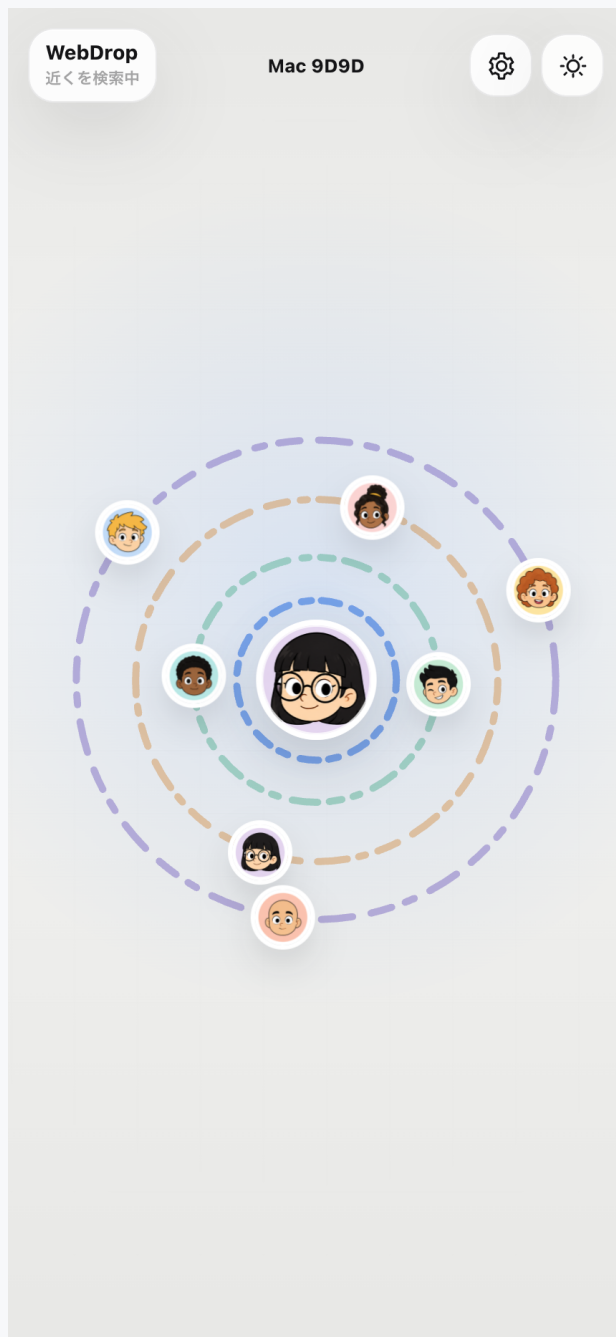
マイクとモーションAPIにはHTTPS、ユーザー操作、権限が必要です。QRを確実な確認方法として常に残します。

保存方式は機能に応じて選ぶ

OPFSを優先し、IndexedDBへ切り替えます。メモリは小容量限定です。非公開保存に成功しても書き出しだけ失敗する場合があります。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



ライトモードのホーム画面

タイトル、端末名、4本の軌道、緩やかに表情が変わる自分のアイコン、静止した近隣候補を表示するメイン画面です。

UIガイド

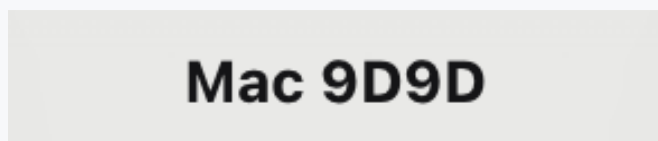
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



02

WebDropステータス

転送操作を早く見せすぎず、WebDrop名と近隣検索中または接続中の状態を表示します。



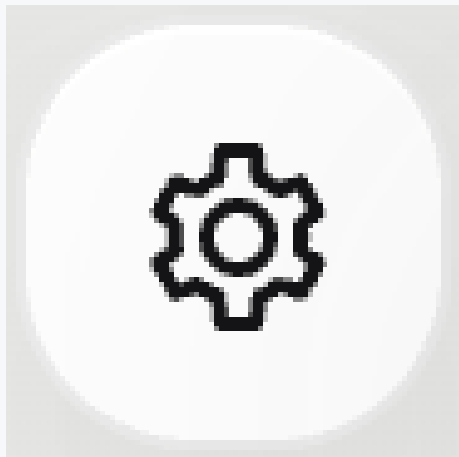
03

端末名

軌道の形状と干渉しないよう、現在の端末名をヘッダー中央に配置します。

UIガイド

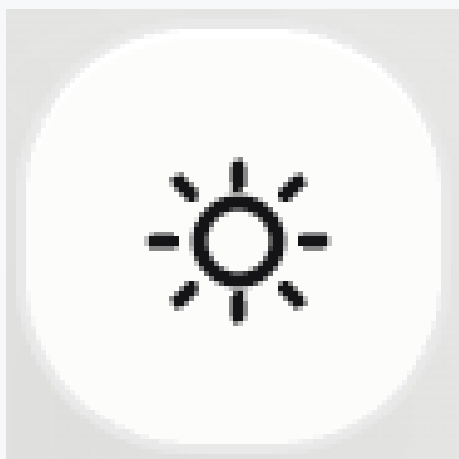
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



04

設定アイコン

プロフィール、リング色、言語、アプリ情報、バージョンを設定するシートを開きます。



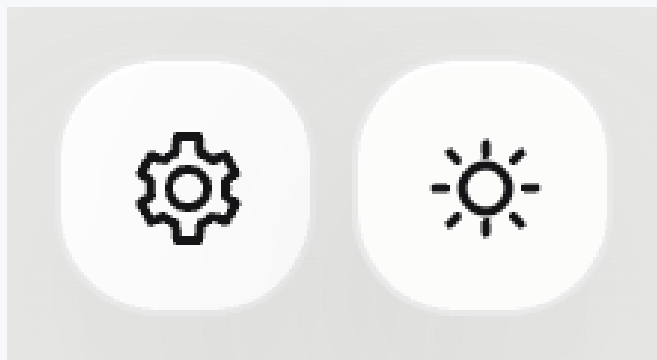
05

テーマ切替

メイン画面からライトモードとダークモードを切り替えます。

UIガイド

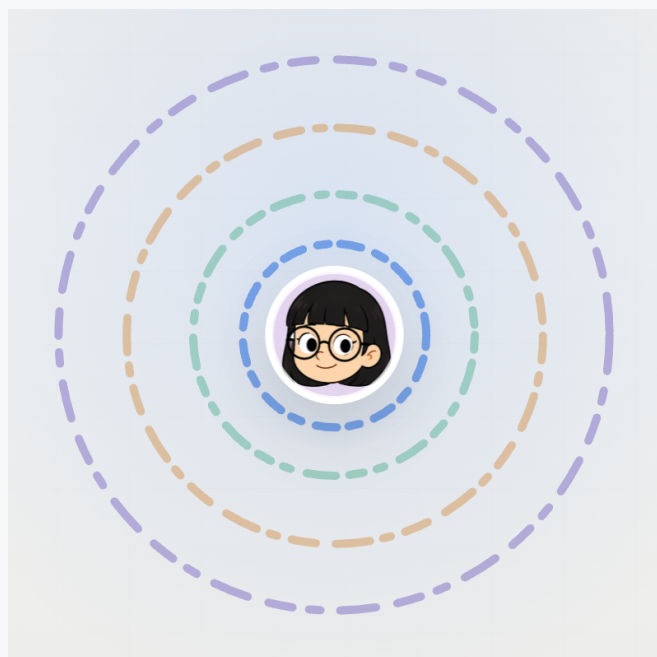
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



06

ヘッダー操作

設定とテーマ切替をヘッダー右上にまとめています。



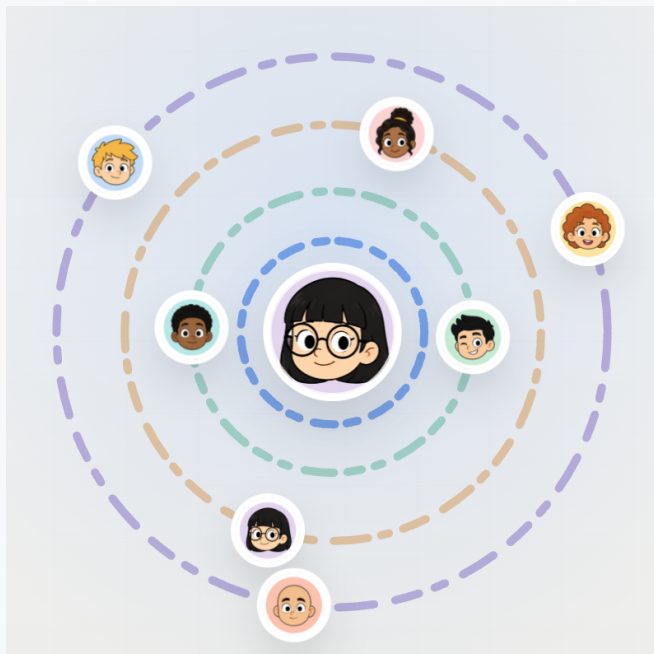
07

候補なしの軌道

近くの端末を表示する前の、App Clipを参考にした4本の軌道パターンです。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



08

候補を表示した軌道

候補を別々のリングに配置します。プロフィールは静止させ、軌道移動中も落ち着いて見えるようにします。



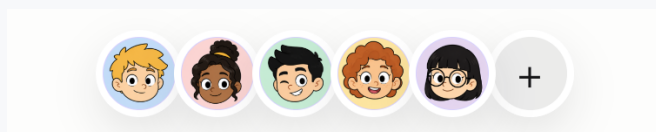
09

接続シート

相手を選ぶと下部シートが開き、右スワイプで接続を確定します。

UIガイド

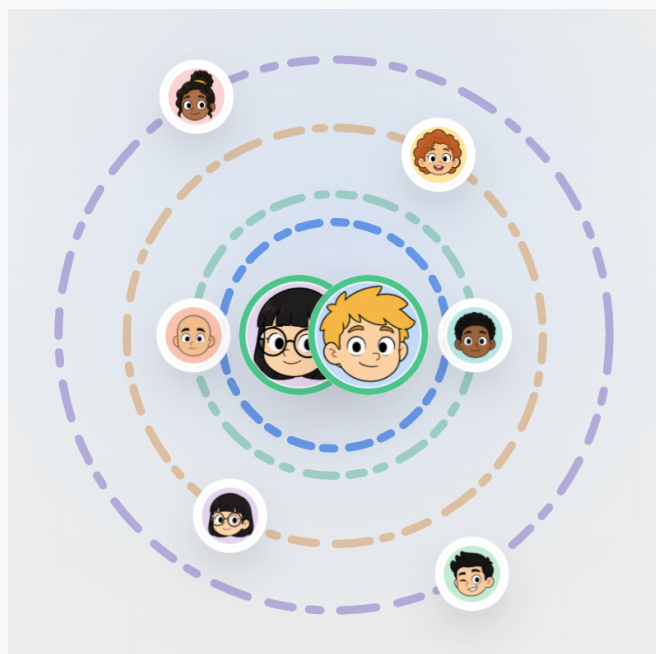
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



10

候補アイコン列

軌道と同じプロフィール表現を使い、円形の縁が見える小さな重なりで候補を並べます。



11

接続中のベン図表示

自分と相手を同じ大きさに重ねた静止プロフィールとして表示し、リングのアニメーションで接続状態を示します。

UIガイド

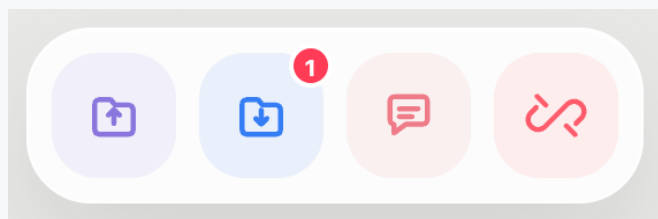
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



12

接続中ステータス

接続完了後は、接続している相手の名前をステータス行に表示します。



13

接続後のドック

接続確認後にだけ、送信、受信、チャット、切断を表示します。

UIガイド

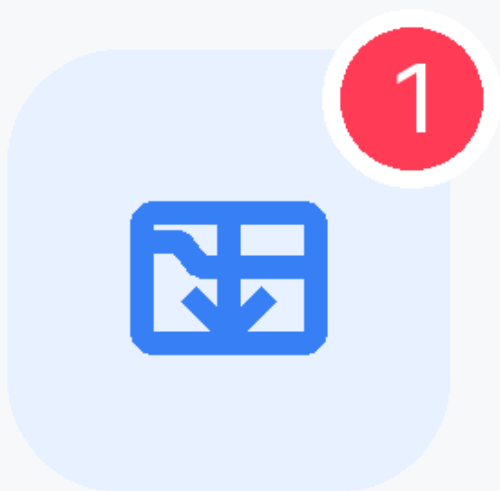
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



14

送信アイコン

ファイル送信シートを開きます。



15

受信アイコン

受信ファイルを開き、利用可能なファイルがある場合はバッジを表示します。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



16

チャットアイコン

接続相手とのチャットシートを開きます。



17

切断アイコン

短い解除アニメーションの後で現在の接続を終了します。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



18

ファイル選択前の送信シート

最初にファイルを選択します。ファイルが選ばれるまで送信スワイプは無効です。



19

ファイル選択後の送信シート

選択したファイルを一覧に表示し、アイコンと文字が重ならない上スワイプ操作で送信します。

UIガイド

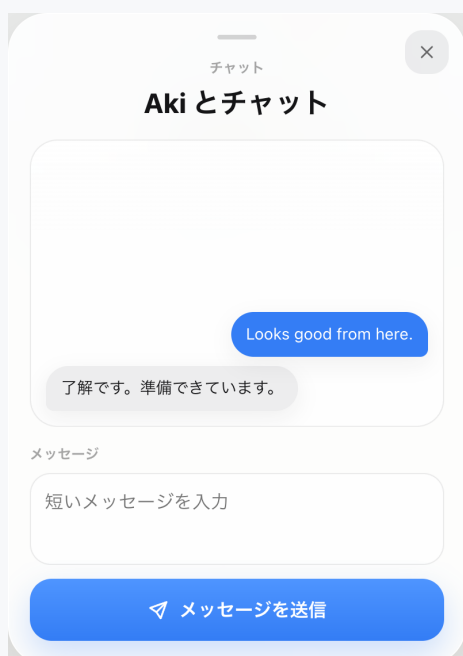
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



20

受信シート

受信したデモPDFを開く操作とともに表示し、ドックのバッジへ件数を反映します。



21

チャットシート

ファイル操作とは別の専用シートで短いメッセージを送ります。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧

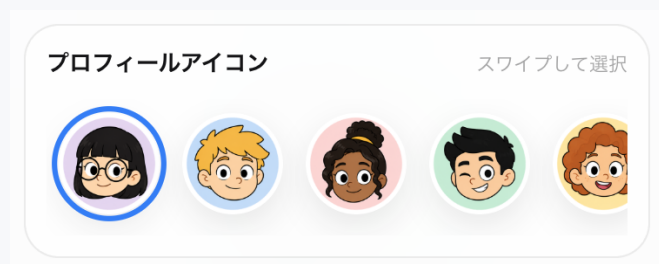


設定シート

プロフィール、リング、端末名、言語、アプリ情報をまとめています。

UIガイド

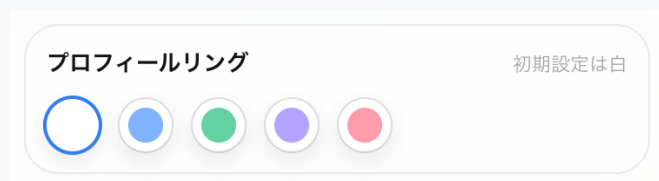
承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



23

プロフィールアイコン選択

写真をアップロードする代わりに、用意されたキャラクターを横スワイプして選びます。



24

プロフィールリング選択

標準の白に加え、青、緑、紫、ローズのリング色を選択できます。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧

端末名

Mac 9D9D

25

端末名入力

最後の1文字まで消しても勝手に初期値へ戻らず、自由に編集できます。

言語

English

日本語

26

言語選択

アプリ内の全ラベルを英語と日本語で切り替えます。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧

アプリ情報

プロトタイプ仕組み

>

27

アプリ情報リンク

デザイン、技術構成、軌道アニメーションの詳細を別シートへ移動します。

アプリバージョン

1.0.2

28

アプリバージョン

設定画面の下部に現在のプロトタイプバージョン1.0.2を表示します。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧

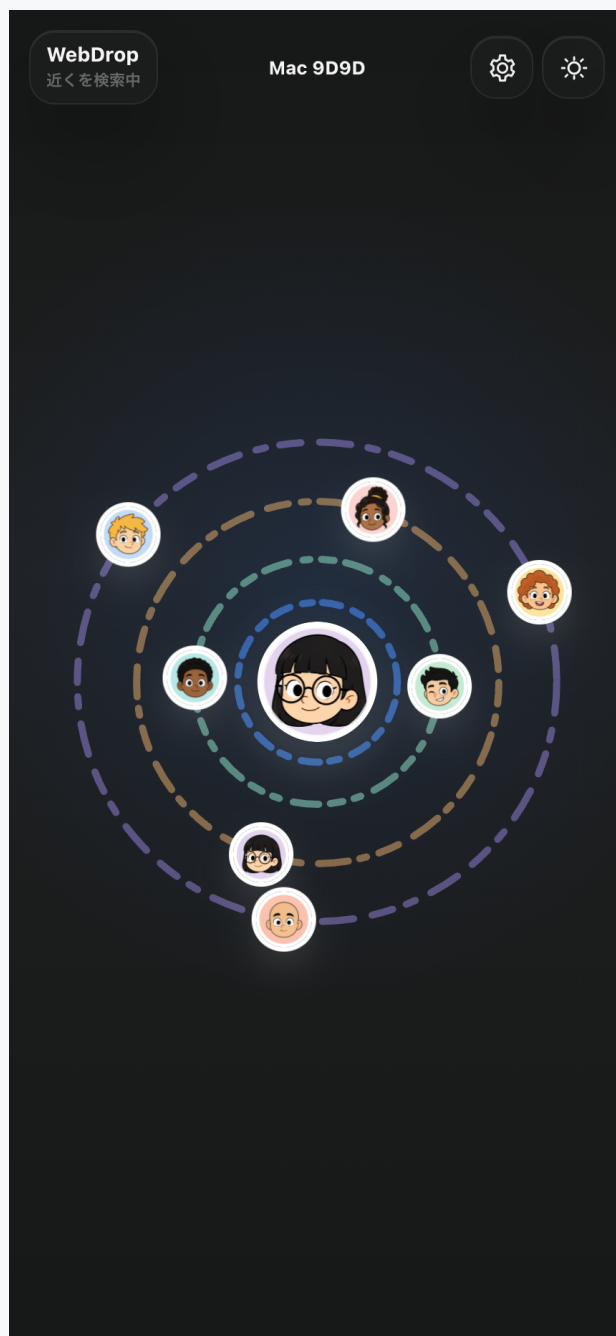


アプリ情報シート

設定画面を整理したまま、プロトタイプの説明と軌道アニメーション設定を表示します。

UIガイド

承認済みWebDrop 1.0.2画面一覧



ダークモードのホーム画面

同じ近隣端末UIを落ち着いたダークテーマで表示します。

今後の予定

残りの要件は今週末までに完了する予定です。来週からはバックエンドとサーバー開発を中心に進めます。

● 今週中に完了

残りのUI要件、レスポンス確認、アニメーション調整、アクセシビリティ確認、ドキュメントの最終承認を完了します。

● 来週からバックエンド

本番WebSocketシグナリング、在席と招待のポリシー、セッション認証、管理TURN連携、運用上限の実装を開始します。

● 本番検証

直接接続と中継の成功率、異なるネットワーク間の転送、保存復旧、現実的なブラウザ対応とファイル上限を検証します。